# ЗВІТ
# до практичної роботи №40 (П18)

## Тема: Класи та об'єкти: атрибути й методи

Виконала: Вовк Марія Віталіївна
Група: І-23

## Мета роботи

Навчитися створювати класи й об'єкти, працювати з атрибутами та методами, розрізняти атрибути класу й екземпляра та використовувати класи для аналізу витрат.

## Завдання 1. Клас Student

Створено клас Student з атрибутами name, surname, group, birth_year та методами full_name(), age(year), card(). Створено два об'єкти: Maria Vovk та демонстраційний студент Olena Koval.

```
+--------------------+
| Maria Vovk         |
| group: I-23        |
| age in 2026: 18    |
+--------------------+

+--------------------+
| Olena Koval        |
| group: I-23        |
| age in 2026: 19    |
+--------------------+
```

## Завдання 2. Атрибут класу й атрибут екземпляра

У класі Student створено атрибут college = 'FKTBP VNU' і лічильник count. У конструкторі count збільшується на одиницю. Значення college доступне через клас і через об'єкт. Якщо присвоїти student1.college нове значення, воно створюється в словнику student1.__dict__ і не змінює атрибут класу. Тому student2 продовжує бачити початкове значення з Student.__dict__.

```
college through class: FKTBP VNU
college through object: FKTBP VNU
student1 college: My college
student2 college: FKTBP VNU
Student.__dict__ college: FKTBP VNU
Student.count: 2
```

## Завдання 3. Клас Expense

Створено клас Expense з датою, категорією, сумою та коментарем. Метод is_big(limit) перевіряє, чи сума більша за ліміт 100 грн, а describe() форматує витрату. З CSV-файлу прочитано 13 записів.

```
Кількість витрат: 13
Великі витрати (понад 100.00 грн):
22.09.2026 food 120.00 (groceries)
23.09.2026 books 220.00 (Python study materials)
25.09.2026 internet 250.00 (monthly internet plan)
27.09.2026 food 140.00 (weekend groceries)
```

## Завдання 4. Клас ExpenseBook

Клас ExpenseBook зберігає список об'єктів Expense. Методи add(), total(), by_category() і top(n) додають витрати, рахують загальну суму, суму за категорією та знаходять найбільші витрати.

```
Кількість витрат: 13
Загальна сума: 1248.00 грн
Суми за категоріями:
books: 220.00 грн
coffee: 130.00 грн
food: 552.00 грн
internet: 250.00 грн
transport: 96.00 грн
Три найбільші витрати:
25.09.2026 internet 250.00 (monthly internet plan)
23.09.2026 books 220.00 (Python study materials)
27.09.2026 food 140.00 (weekend groceries)
```

## Контрольні запитання

1. Чим клас відрізняється від об'єкта?
Клас — це опис або шаблон, за яким створюються об'єкти. Об'єкт — конкретний екземпляр класу.
2. Що означає self і чому його не передають під час виклику?
self посилається на поточний об'єкт. Python передає його автоматично під час виклику методу через об'єкт.
3. Чим атрибут класу відрізняється від атрибута екземпляра?
Атрибут класу спільний для класу та його об'єктів, а атрибут екземпляра належить конкретному об'єкту.
4. Що станеться, якщо присвоїти атрибут класу через об'єкт?
Зазвичай створиться або зміниться атрибут цього екземпляра, а значення в класі та інших об'єктах залишиться без змін.
5. Чому метод краще повертає рядок, ніж одразу його друкує?
Повернений рядок можна використати повторно: надрукувати, зберегти у файл або об'єднати з іншим текстом.

## Висновок

Під час роботи я створила класи Student, Expense та ExpenseBook, навчилася створювати об'єкти, використовувати їхні атрибути й методи та аналізувати власні витрати з CSV-файлу.